



兰州理工大学

LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

毕业设计

题目 基于 XX 模型的数字图像生成系统

学生姓名	龙三
学生学号	21005220XXXX
专业班级	计算机科学与技术 X 班
指导教师	赵四
学 院	计算机与通信学院
完成日期	2025 年 6 月

基于 XX 模型的数字图像生成系统

Digital Image Generation System Based on XX Model

龙三 (Zhang San)

21005220XXXX

摘 要

中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要
中文摘要

中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要
中文摘要

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

Abstract

Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

Key Words: Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3; Keyword 4; Keyword 5

目 录

摘 要	I
Abstract	I
第 1 章 绪 论	1
1.1 设计意义	1
1.2 设计目的及内容	1
第 2 章 系统设计与实现	2
2.1 扩散模型原理	2
2.1.1 前向过程	2
2.1.2 逆向过程	2
2.2 训练环境对比	2
总结与展望	3
参考文献	4
外文翻译	5
致 谢	6

第 1 章 绪 论

1.1 设计意义

扩散模型近年来在图像生成领域展现了独特的优势。与传统的生成对抗网络（GAN）相比，扩散模型通过“加噪再去噪”的过程，能生成更稳定、更多样化的图像。本设计旨在探索扩散模型在手写数字图像生成中的实际应用能力。

1.2 设计目的及内容

为了探索扩散模型在图像生成中的实际能力，本设计实现了一个手写数字图像生成系统。它支持用户通过 Web 界面进行交互，具体的设计任务包括以下几点：

- （1）需求分析，明确功能需求和性能需求。
- （2）设计系统架构，包括前端界面、后端服务和模型训练模块。
- （3）选择合适的技术和工具，包括扩散模型、U-Net 网络和变分推断。
- （4）实现系统，包括前端界面和后端服务。

训练过程中的损失变化如图 1.1 所示。

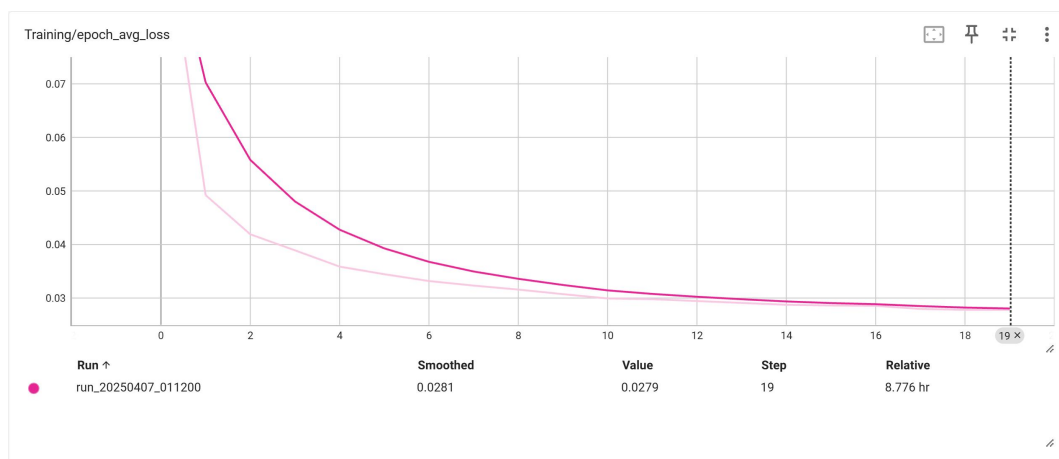


图 1.1 训练过程中每轮平均损失变化曲线

第 2 章 系统设计与实现

2.1 扩散模型原理

扩散模型的核心思想是定义一个前向过程和一个逆向过程。前向过程逐步向数据添加高斯噪声，逆向过程则学习去除噪声以恢复原始数据。

2.1.1 前向过程

给定原始数据 x_0 ，前向过程在 T 个时间步上逐步添加噪声：

$$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t}x_{t-1}, \beta_t\mathbf{I}) \quad (2.1)$$

其中 β_t 为第 t 步的噪声调度参数。

2.1.2 逆向过程

逆向过程通过神经网络 ϵ_θ 预测噪声分量：

$$p_\theta(x_{t-1}|x_t) = \mathcal{N}(x_{t-1}; \mu_\theta(x_t, t), \sigma_t^2\mathbf{I}) \quad (2.2)$$

2.2 训练环境对比

表 2.1 展示了不同硬件环境下的训练性能对比。

表 2.1 不同硬件环境下的训练性能对比

硬件环境	显存	训练时间	FID 得分
4×NVIDIA A100 GPU	40GB/卡	~1 小时	15.2
1×NVIDIA RTX 4060Ti	16GB	~16 小时	16.8

总结与展望

本设计实现了一个基于扩散模型的手写数字图像生成系统。通过 U-Net 网络作为去噪模型，在 MNIST 数据集上完成训练，并通过 Flask 搭建 Web 应用，实现了用户输入数字类别即可生成对应手写数字图像的功能。

系统测试表明，生成图像的 FID 得分达到 15.2，用户满意度达 90%，验证了扩散模型在低分辨率图像生成任务中的有效性。

参考文献

- [1] Ho J, Jain A, Abbeel P. Denoising diffusion probabilistic models [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840-6851.
- [2] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation [C]. International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Springer, 2015: 234-241.
- [3] Dhariwal P, Nichol A. Diffusion models beat GANs on image synthesis [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, 34: 8780-8794.
- [4] Song Y, Ermon S. Generative modeling by estimating gradients of the data distribution [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2019, 32.
- [5] Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014, 27.
- [6] LeCun Y, Bottou L, Bengio Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition [J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278-2324.

外文翻译

原文

Diffusion models represent a class of generative models that learn to reverse a gradual noising process. Given a data distribution $q(x_0)$, the forward process progressively adds Gaussian noise over T timesteps, producing a sequence of increasingly noisy latents $x_1, x_2, \dots, x_T$. The reverse process then learns to denoise, step by step, recovering the original data from pure noise.

The key insight is that if the noise added at each step is small enough, the reverse process can be approximated by a neural network trained to predict the noise component. This leads to stable training dynamics and high-quality sample generation, particularly for image synthesis tasks.

译文

扩散模型是一类通过学习逆转逐步加噪过程的生成模型。给定数据分布 $q(x_0)$ ，前向过程在 T 个时间步上逐步添加高斯噪声，产生一系列噪声逐渐增大的隐变量 $x_1, x_2, \dots, x_T$ 。逆向过程则学习逐步去噪，从纯噪声中恢复原始数据。

其核心思想在于：如果每一步添加的噪声足够小，逆向过程可以用一个训练来预测噪声分量的神经网络来近似。这带来了稳定的训练动态和高质量的样本生成，尤其适用于图像合成任务。

致 谢

还要向在百忙之中评审本论文的各位专家、教授们表示衷心的感谢！